

2학기 9주차 활동일지

(2025. 10. 27 ~ 2025. 11. 2) - 캡돌 + i

10. 27 - 정량지표 수치 수정, 측정방법 구체화

10. 28 - 정량지표 검토

10. 29 - 지표 재발표, 컨소시움 자료 검토

10. 30 - 웹캠 수령후 하드웨어 개선

10. 31 - 하드웨어 개선

10. 27 – 정량지표 수치 수정, 측정방법 구체화

지표 1 : 반응속도 + 이동속도

지표 2 : 정확성 (상대밝기&떨림)

지표 3 : 시야방해율

실제 테스트를 진행하며 생각한 개선점들, 측정 방법을 구체화하기 위해 수정을 진행했습니다.

지표 1

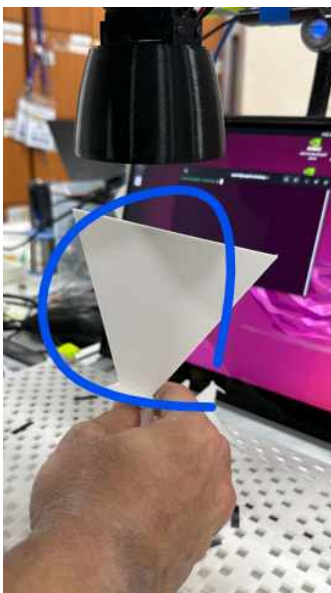
실제 사용시의 떨림으로 인한 불편함이나 빠른 속도로 인한 위화감 등을 없애기 위해 로봇팔 자체의 이동속도보다는 내부 로직에서 "이미지 > 미디어 파이프 > 모터 Goal 포지션 추론 > 동작" 까지의 파이프라인 통과시간을 지표로 삼고자 합니다.

지표 2

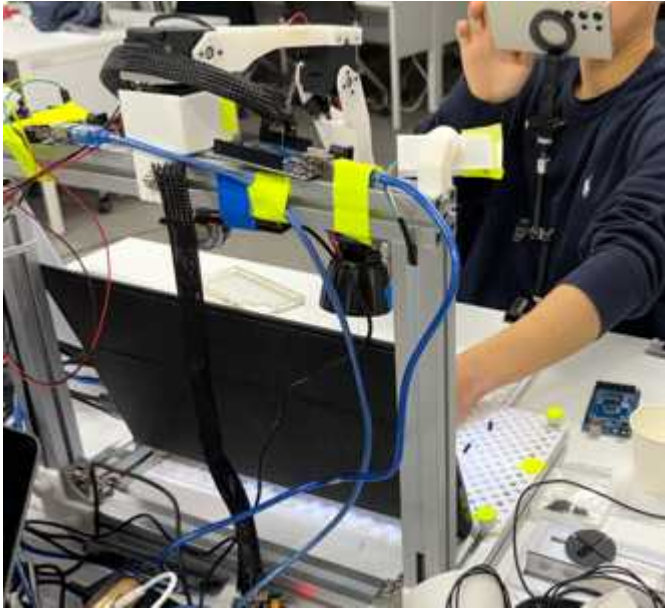
상대밝기를 측정하는 부분에서, 화면 외곽의 밝기와 조명부의 밝기를 비교하는 방식으로 진행하려 했으나 외곽 환경 및 빛의 반사 등으로 인한 주변부 밝기 통제가 힘들었고, 지표 1의 속도로 인해 떨림을 제어하기 힘들었습니다. 최종적으로 지표 1을 수정하고, 지표 2 밝기 측정방식을 조명 On/off 상태에서의 밝기를 비교하는 것으로 상대밝기를 측정하고자 합니다.

지표3

로봇팔의 작업영역을 제한하여 사람의 작업 공간을 침범하지 않는 것을 증명할 방법을 강구해보았습니다. 초기에는 영상 촬영 후 px단위로 측정을 해볼까 하였으나 실제로 작업물을 들고 있다 가정하고 테스트용 도구를 직접 들어 해당 물체와 간섭이 발생하면 실패하는 것으로 측정하고자 합니다.



10. 28 – 정량지표 검토

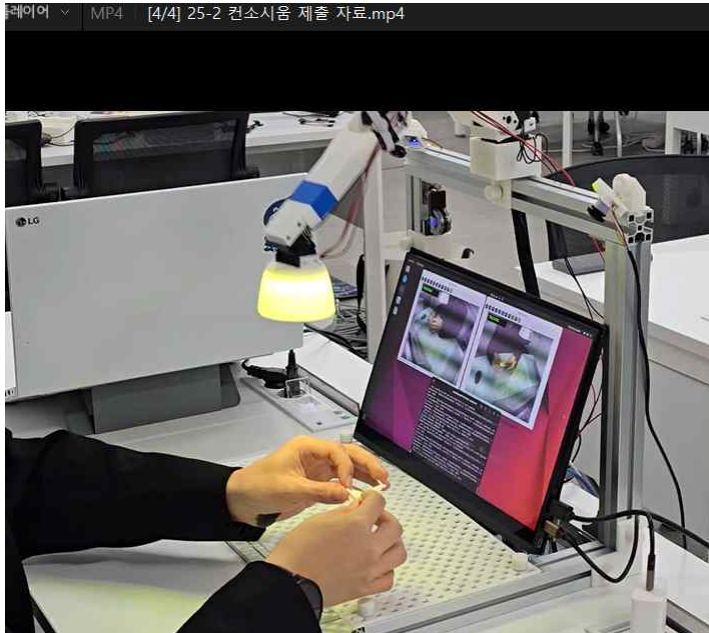


새롭게 정의한 기준이나, 테스트 방법에 대해 면밀히 검토해보았습니다.

초기 정량지표 설정 당시에는 플랫폼 변경 결정으로 작동이 불가능한 상태였습니다. 1학기때 상황을 복기하며 지표를 설정하게되면서 실제로 구현이 힘들거나 증명이 힘든 내용이 다소 있었습니다. 이번 지표 수정기간에는 실제 테스트가 가능하므로 작동을 해보면서 구현 가능하고, 확실히 증명가능한 지표를 설정하기 위해 노력했습니다.

10. 29 – 지표 재발표, 컨소시움 자료 검토

새롭게 설정한 지표 및 측정방법 발표를 진행하였고, 차주에 있을 컨소시움 제출 자료를 검토했습니다.



정밀 작업을 위한 로봇팔 기반 동적 조명 시스템



작 품 명 정밀 작업을 위한 로봇팔 기반 동적 조명 시스템
지 도 교 수 김현범
팀 명 컴플라이
팀 구성원 고광현 / 박호재 / 송유찬 / 정윤상



이 시스템은 카메라로 사용자의 손 위치를 실시간 인식하고, 4DOF 로봇팔 조명이 작업 지점을 자동으로 따라다니며 최적의 위치에서 빛을 비춥니다. 미디어파이프로 손의 랜드마크를 정밀 추적하여 작업 지점의 그림자 발생을 원천적으로 차단합니다.

핵심 기능인 '즉시 응답형 조명 추종'은 사용자의 손을 지능적으로 따라다니며, 눈부심 없이 항상 일관되고 선명한 시야를 확보해 줍니다. 또한, "켜/꺼", "밝게/어둡게" 등의 간단한 음성 명령으로 '헬즈 프리' 작업공간을 구현했습니다.

작업자는 공구를 든 상태로 모든 기능을 제어할 수 있으며, 작업 흐름의 단절 없이 몰입도를 극대화할 수 있습니다.

Technical Specifications

◎ 하드웨어(H/W) 구성

- 연산 플랫폼: Jetson Orin Nano Developer Kit
- 로봇팔: 4DOF(4축) 구성, DYNAMIXEL 액추에이터 2종 혼합 사용 (XL 430-W250-T *3, XL 330-M288-T *1)
- 카메라: USB 카메라 2대 (기종 640×480, MJPEG)
- 마이크: USB 마이크
- 조명: 네오픽셀(W52812) 모듈 및 제어용 Arduino Uno

◎ 소프트웨어(S/W) 구성

- 시각 인식 (비전): MediaPipe Hands 라이브러리를 사용한 손 랜드마크 추적, OpenCV를 통한 전처리 및 화면 오버레이
- 로봇 제어: ROBOTIS dynamixel_sdk (Protocol 2.0), 로봇팔 제어용 CLI 및 모니터링 시스템
- 음성 인식 (오디오): PyAudio 및 Google Speech Streaming API (한국어)를 통한 실시간 음성 명령 파싱

Comparison with Other Service

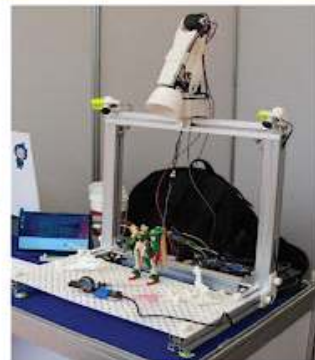
기존의 정적(Static) 조명 방식의 한계를 동적(Dynamic) 방식으로 해결합니다.

◎ 그림자 및 눈부심 문제 (Shadows & Glare)

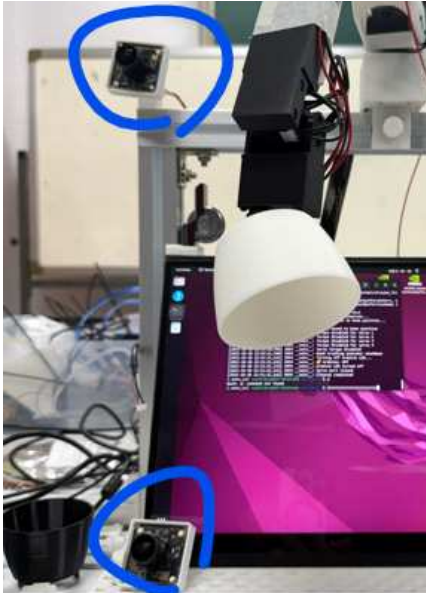
- 기존 솔루션은 스탠드 조명은 광원의 각도가 고정되어 있어, 작업자의 손이나 공구의 움직임에 따라 필연적으로 작업 지점에 그림자가 생깁니다. 이는 정밀한 부품 조립을 방해하고 재작업을 높이는 주요 원인이 됩니다.
- 본 시스템은 '즉시 응답형 조명 추종' 기능을 통하여 문제를 해결합니다. 시스템이 카메라로 손의 좌표를 실시간 추적하고, 로봇팔이 조명 위치를 자동으로 조절하여 작업 영역을 지속적으로 비춥니다. 이를 통해 그림자와 눈부심을 감소시킵니다.

◎ 작업 피로도 및 효율 (Fatigue & Efficiency)

- 기존 솔루션은 헤드업이나 고정형 확대경은 사용자가 특정 시야각을 유지하도록 강요합니다. 이는 장시간 작업 시 심한 눈의 피로와 목, 어깨 등의 자세 불량을 유발합니다.

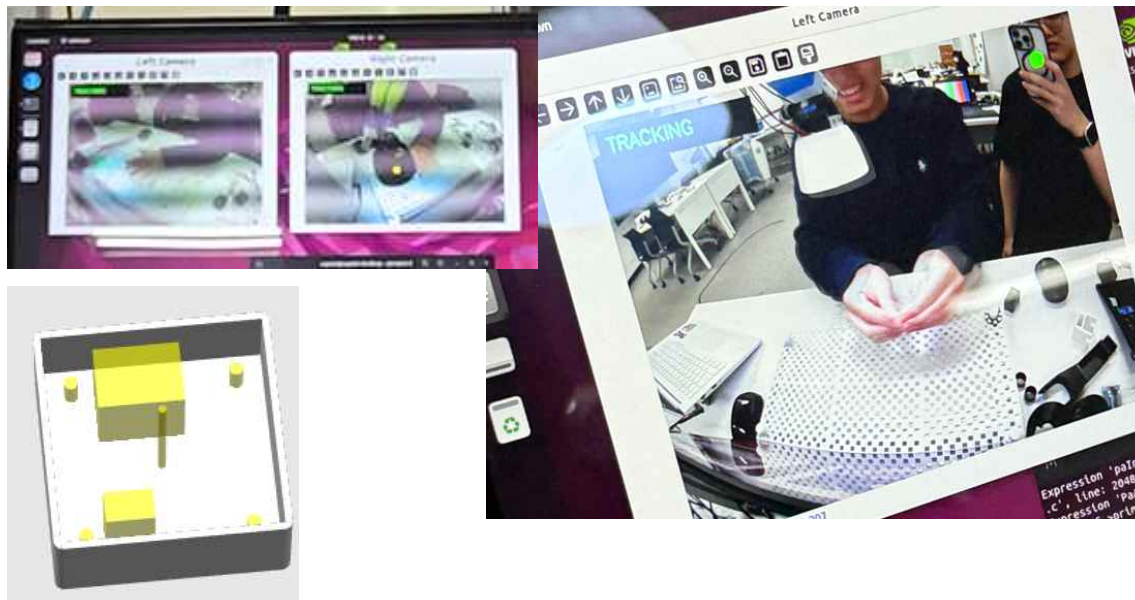


10. 30 – 웹캠 수령후 하드웨어 개선



추가로 주문한 arducam을 수령하면서 기존 USB웹캠에서 IR필터가 장착된 USB방식 Arducam 제품으로 교체하였습니다. 교체사유는 기존 웹캠이 연결이 불안정한 부분이 있었고, 화질, 색감 플리커까지 더해져 손 검출에 불리한 모습을 보였기에 교체를 결정했습니다.

왼쪽이 교체 이전, 우측이 교체 이후의 화면입니다.



캠을 교체하면서 스테이션의 캠 거치대를 재설계했으며 설치 위치, 각도 그리고 캠 자체의 세팅이 달라짐에 따라 이후 학습데이터 추출이 다시 필요하게 되었습니다.

10. 31 – 하드웨어 개선

컨소시움 및 캡스턴디자인 전시회가 다가오기에 서둘러 하드웨어 개선을 마쳐야겠다는 생각에 작업에 착수했습니다.



테스트를 진행하며 밝기에 대해 약간의 아쉬움이 있어 기존 이용하던 조명 보다 작은 사이즈의 네오픽셀링을 추가하여 설치했습니다.



로봇팔의 외관을 보다 깔끔하게 다듬기 위해 내부에 들어가게 되는 12v – 5V 컨버터 수납함의 덮개를 슬라이드 식으로 재설계하고, 다이내믹셀 모터 간 데이터 전송을 위한 케이블을 연장시켜 로봇팔 내부에 수납시켰습니다. 외관 통일성을 위해 조명부를 제외한 모든 파츠를 검은색으로 통일시켰습니다.

차주 하드웨어 개선 계획은 스테이션 외관의 타공판, 러너찌거기 수납함, 젯슨 보드 수납함 및 케이블 정리, 조명 연결부 개선 및 조명 케이블 부분입니다. 로봇팔 부분에 있어서는 지난주 설계한 브라켓을 이용하여 5축으로 설계를 개선한 부분도 있기에 학습 및 테스트 진행하며 정량지표 테스트 예정입니다.